

EJERCICIO DE REPASO – NORMALIZACIÓN.

Documento de excel:

1. Considere la siguiente tabla (Tabla No. 1).

cod_proyecto	nom_proyecto	cod_empleado	nom_empleado	profesion	vlr_hora	hrs_asignadas
1010	ERP	2010	Sandra	Ingeniero	100000	20
	ERP	2020	Claudia	Analista	50000	10
1010	ERP	2030	Yamyle	Programador	20000	10
1020	CRM	2010	Sandra	Ingeniero	100000	10
1020		2020	Claudia	Analista	50000	15
	CRM	2030	Yamile	Programador	20000	20 c
1030	BI	2010	Sandra	Ingeniero	100000	10
	BI	2020	Claudia	Analista	50000	15
1030		2030	Llamile	Programador	20000	10
1010	ERP	2040	Andrea	ingeniero	100000	40

a. Indique en qué forma normal se encuentra dicha tabla. Justifique su respuesta.

RTA: No se encuentra en ninguna forma normal, porque si tiene atomicidad, pero hay valores repetidos

b. Especifique el paso a paso para convertir la Tabla No. 1 a la 3FN. Muestre el paso a paso de los pasos del proceso de normalización y justifique claramente cada una de las decisiones tomadas para llegar a su resultado. Considere las siguientes dependencias funcionales proveídas previamente para apoyar su respuesta.

Primer Punto

Tabla 1						
cod_proyecto	nom_proyecto	cod_empleado	nom_empleado	profesion	vir_hora	hrs_asignadas
1010	ERP	2010	Sandra	Ingeniero	100000	20
1010	ERP	2020	Claudia	Analista	50000	10
1010	ERP	2030	Yamyle	Programador	20000	10
1020	CRM	2010	Sandra	Ingeniero	100000	10
1020	CRM	2020	Claudia	Analista	50000	15
1020	CRM	2030	Yamyle	Programador	20000	20
1030	BI	2010	Sandra	Ingeniero	100000	10
1030	BI	2020	Claudia	Analista	50000	15
1030	BI	2030	Liamile	Programador	20000	10
1010	ERP	2040	Andrea	Ingeniero	100000	40

Primer paso: se reducen los valores repetidos, ademas se separan en 2 tablas diferentes y se deja en la forma normal 1NF

Proyecto	
cod_proyecto	nom_proyecto
1010	ERP
1020	CRM
1030	BI

Proyecto_Empleado					
cod_proyecto	cod_empleado	hrs_asignadas	nom_empleado	profesion	vir_hora
1010	2010	20	Sandra	Ingeniero	100000
1010	2020	10	Claudia	Analista	50000
1010	2030	10	Yamyle	Programador	20000
1010	2040	40	Andrea	Ingeniero	100000
1010	2010	10	Sandra	Ingeniero	100000
1010	2020	15	Claudia	Analista	50000
1010	2030	20	Yamyle	Programador	20000
1010	2010	10	Sandra	Ingeniero	100000
1010	2020	15	Claudia	Analista	50000
1010	2030	10	Yamyle	Programador	20000

Segundo paso: Se identifican las dependencias parciales y se convierte en la forma normal 2FN

Proyecto	
cod_proyecto	nom_proyecto
1010	ERP
1020	CRM
1030	BI

Empleado_Proyecto		
cod_proyecto	cod_empleado	hrs_asignadas
1010	2010	20
1010	2020	10
1010	2030	10
1010	2040	40
1010	2010	10
1010	2020	15
1010	2030	20
1010	2010	10
1010	2020	15
1010	2030	10

Empleado			
cod_empleado	nom_empleado	profesion	vir_hora
2010	Sandra	Ingeniero	100000
2020	Claudia	Analista	50000
2030	Yamyle	Programador	20000
2040	Andrea	Ingeniero	100000

Tercer paso: Se identifican las dependencias transitivas y se separan en una tabla diferente volviendolo la forma normal 3FN

Empleado		
cod_empleado	nom_empleado	cod_profesion
2010	Sandra	1661
2020	Claudia	1001
2030	Yamyle	1234
2040	Andrea	1661

Profesion		
cod_profesion	profesion	vir_hora
1661	Ingeniero	100000
1001	Analista	50000
1234	Programador	20000

Proyecto	
cod_proyecto	nom_proyecto
1010	ERP
1020	CRM
1030	BI

Empleado_Proyecto		
cod_proyecto	cod_empleado	hrs_asignadas
1010	2010	20
1010	2020	10
1010	2030	10
1010	2040	40
1010	2010	10
1010	2020	15
1010	2030	20
1010	2010	10
1010	2020	15
1010	2030	10

2. Considere la tabla de Estudiantes, con su clave principal, y los siguientes datos:

<u>Cod</u>	Name	Email	Courses	GradePoints
100111	John Doe	doe@usna.edu	NN204, SI204, IT221	2,3,3
092244	Matt Smith	smith@usna.edu	SM223, EE301	4,4
113221	Melinda Black	black@usna.edu	SI204	3
090112	Tom Johnson	Johnson@usna.edu	NN204, SI204, IT221	4,2,3

a) ¿La tabla de Estudiantes está en 1NF? ¿Por qué?

RTA: No, porque no tiene atomicidad y existen atributos como courses y grade point que tienen varios valores en el mismo lugar.

b) Si la tabla de Estudiantes no está en 1NF, rediseñe las tablas de modo que toda la información actualmente en la tabla de Estudiantes se encuentre en las tablas resultantes y las tablas resultantes estén en 1NF. Para cada una de las tablas resultantes, proporcione el nombre de la tabla, los nombres de las columnas, las llaves primarias y las llaves foráneas.

Segundo Punto

Tabla 2 (Estudiantes)				
Cod	Name	Email	Courses	GradePoints
100111	John Doe	doe@usna.edu	NN204, SI204, IT221	2,3,3
92244	Matt Smith	smith@usna.edu.co	SM223, EE301	4,4
113221	Melinda Black	black@usna.edu.co	SI204	3
90112	Tom Johnson	Johnson@usna.edu.co	NN204, SI204, IT221	4,2,3

Primer paso: Se separan los valores agrupados de las celdas, y se ponen cada uno individual atómicamente

Estudiantes				
Cod	Name	Email	Courses	GradePoints
100111	John Doe	doe@usna.edu	NN204	2
100111	John Doe	doe@usna.edu	SI204	3
100111	John Doe	doe@usna.edu	IT221	3
92244	Matt Smith	smith@usna.edu.co	SM223	4
92244	Matt Smith	smith@usna.edu.co	EE301	4
113221	Melinda Black	black@usna.edu.co	SI204	3
90112	Tom Johnson	Johnson@usna.edu.co	NN204	4
90112	Tom Johnson	Johnson@usna.edu.co	SI204	2
90112	Tom Johnson	Johnson@usna.edu.co	IT221	3

Segundo paso: se reducen los valores repetidos, además se separan en 3 tablas diferentes y se deja en la forma normal 1NF

Estudiantes		
Cod	Name	Email
100111	John Doe	doe@usna.edu
92244	Matt Smith	smith@usna.edu.co
113221	Melinda Black	black@usna.edu.co
90112	Tom Johnson	Johnson@usna.edu.co

Estudiantes_Curso		
Cod	Courses	GradePoints
100111	NN204	2
100111	SI204	3
100111	IT221	3
92244	SM223	4
92244	EE301	4
113221	SI204	3
90112	NN204	4
90112	SI204	2
90112	IT221	3

3. El gerente del restaurante nocturno de una empresa quisiera tener un sistema de información que lo ayude a planificar las comidas y a realizar un seguimiento de quién asiste a las cenas, y así sucesivamente. La siguiente tabla (Tabla No. 3) se utiliza para almacenar la información. Como un miembro puede asistir a muchas cenas y un miembro no asistirá a más de 1 cena en la misma fecha, la clave principal de la siguiente tabla es Número de miembro + Número de cena. Las cenas pueden tener muchos platos, desde cenas de un plato hasta tantos platos como desee el chef.

MEMBER NUM.	MEMBER NAME	MEMBER ADDRESS	DINNER NUM	DINNER DATE	VENUE CODE	VENUE DESCRIPTION	FOOD CODE	FOOD DESCRIPTION
214	Peter Wong	325 Meadow Park	D0001	15-Mar-10	B01	Grand Ball Room	EN3	Stuffed crab
							DE8	Chocolate mousse
235	Mary Lee	123 Rose Court	D0002	15-Mar-10	B02	Petit Ball Room	EN5	Marinated steak
							DE8	Chocolate mousse
250	Peter Wong	9 Nine Ave	D0003	20-Mar-10	C01	Café	SO1	Pumpkin soup
							EN5	Marinated steak
							DE2	Apple pie
235	Mary Lee	123 Rose Court	D0003	20-Mar-10	C01	Café	SO1	Pumpkin soup
							EN5	Marinated steak
							DE2	Apple pie
300	Paul Lee	123 Rose Court	D0004	20-Mar-10	E10	Petit Ball Room	SA2	Apple pie

- a. Analice la información previa e indique si existe algún valor multivaluado. Justifique su respuesta.

RTA: Si, ya que como el código de la comida y la descripción de esta son multivaluados porque por cada cena, pueden existir varios platos.

- b. Considerando la estructura e información proveída en la Tabla No. 3, plantee el esquema relacional de bases de datos con nombre de tabla: "Member_Dinner".

Member_Diner								
MEMBER_NUM	MEMBER_NAME	MEMBER_ADDRESS	DINNER_NUM	DINNER_DATE	VENUE_CODE	VENUE_DESCRIPTION	FOOD_CODE	FOOD_DESCRIPTION
214	Peter Wong	325 Meadow Park	D0001	15-mar-10	B01	Gran Ball Room	EN3	Stuffed crab
214	Peter Wong	325 Meadow Park	D0001	15-mar-10	B01	Gran Ball Room	DE8	Chocolate Mousse
235	Mary Lee	123 Rose Court	D0002	15-mar-10	B02	Petit Ball Room	EN5	Marinated steak
235	Mary Lee	123 Rose Court	D0002	15-mar-10	B02	Petit Ball Room	DE8	Chocolate Mousse
250	Peter Wong	9 Nine Ave	D0003	20-mar-10	C01	Café	SO1	Pumpkin Soup
250	Peter Wong	9 Nine Ave	D0003	20-mar-10	C01	Café	EN5	Marinated steak
250	Peter Wong	9 Nine Ave	D0003	20-mar-10	C01	Café	DE2	Apple Pie
235	Mary Lee	123 Rose Court	D0003	20-mar-10	C01	Café	SO1	Pumpkin Soup
235	Mary Lee	123 Rose Court	D0003	20-mar-10	C01	Café	EN5	Marinated steak
235	Mary Lee	123 Rose Court	D0003	20-mar-10	C01	Café	DE2	Apple Pie
300	Paul Lee	123 Rose Court	D0004	20-mar-10	E10	Petit Ball Room	SA2	Apple Pie

- c. Suponiendo que pueda identificar las dependencias funcionales de la tabla No. 3, realice un diagrama de dependencias funcionales para la 1ra Forma Normal del literal anterior.

Primer paso: 1FN

Dinner			
DINNER_NUM	DINNER_DATE	VENUE_CODE	VENUE_DESCRIPTION
D0001	15/03/2010	B01	Gran Ball Room
D0002	15/03/2010	B02	Petit Ball Room
D0003	20/03/2010	C01	Café
D0004	20/03/2010	E10	Petit Ball Room

Multivaluado

Food	
FOOD_CODE	FOOD_DESCRIPTION
EN3	Stuffed crab
DE8	Chocolate Mousse
SO1	Pumpkin Soup
EN5	Marinated steak
DE2	Apple Pie
SA2	Apple Pie

Member_Diner			
DINNER_NUM	MEMBER_NUM	MEMBER_NAME	MEMBER_ADDRESS
D0001	214	Peter Wong	325 Meadow Park
D0002	235	Mary Lee	123 Rose Court
D0003	250	Peter Wong	9 Nine Ave
D0004	300	Paul Lee	123 Rose Court

- d. Convierta su resultado previo a la 3ra Forma Normal (3FN). Muestre el paso a paso de los pasos del proceso de normalización y justifique claramente cada una de las decisiones tomadas para llegar a su resultado. Considere las siguientes dependencias funcionales proveídas previamente para apoyar su respuesta.

Segundo paso: 2FN

Dinner			
DINNER_NUM	DINNER_DATE	VENUE_CODE	VENUE_DESCRIPTION
D0001	15/03/2010	B01	Gran Ball Room
D0002	15/03/2010	B02	Petit Ball Room
D0003	20/03/2010	C01	Cafè
D0004	20/03/2010	E10	Petit Ball Room

Diner_Member	
DINNER_NUM	MEMBER_NUM
D0001	214
D0002	235
D0003	250
D0004	300

Multivaluado

Food	
FOOD_CODE	FOOD_DESCRIPTION
EN3	Stuffed crab
DE8	Chocolate Mousse
SO1	Pumpkin Soup
EN5	Marinated steak
DE2	Apple Pie
SA2	Apple Pie

Member		
MEMBER_NUM	MEMBER_NAME	MEMBER_ADDRESS
214	Peter Wong	325 Meadow Park
235	Mary Lee	123 Rose Court
250	Peter Wong	9 Nine Ave
300	Paul Lee	123 Rose Court

Tercer paso: 3FN

Dinner	
DINNER_NUM	DINNER_DATE
D0001	15/03/2010
D0002	15/03/2010
D0003	20/03/2010
D0004	20/03/2010

Venue	
VENUE_CODE	VENUE_DESCRIPTION
B01	Gran Ball Room
B02	Petit Ball Room
C01	Cafè
E10	Petit Ball Room

Diner_Member	
DINNER_NUM	MEMBER_NUM
D0001	214
D0002	235
D0003	250
D0004	300

Multivaluado

Food	
FOOD_CODE	FOOD_DESCRIPTION
EN3	Stuffed crab
DE8	Chocolate Mousse
SO1	Pumpkin Soup
EN5	Marinated steak
DE2	Apple Pie
SA2	Apple Pie

Member		
MEMBER_NUM	MEMBER_NAME	MEMBER_ADDRESS
214	Peter Wong	325 Meadow Park
235	Mary Lee	123 Rose Court
250	Peter Wong	9 Nine Ave
300	Paul Lee	123 Rose Court

4. Considere la siguiente tabla (Tabla No. 2), que provee una muestra de la información allí contenida.

VisitaNo	DiaVisita	PacNo	PacEdad	PacCiudad	ProvNo	ProvEspecialidad	Diagnostico
V10020	1/13/2019	P1	35	BOGOTA	D1	INTERNISTA	INFECCIÓN DE OÍDO
V10020	1/13/2019	P1	35	BOGOTA	D2	PRACTICANTE ENFERMERÍA	INFLUENZA
V93030	1/20/2019	P3	17	CALI	D2	PRACTICANTE ENFERMERÍA	EMBARAZO
V82110	1/18/2019	P2	60	CUCUTA	D3	CARDIÓLOGO	SOPLO CARDIACO

a. Indique y justifique en qué forma normal se encuentra la Tabla No. 2

RTA: La tabla no se encuentra en ninguna Forma Normal ya que no cumple con la regla de la primera forma normal, la cual dice que no deben existir grupos repetidos, pero si cuenta con la primera parte de la primera forma normal que es la atomicidad.

b. Especifique/Escriba cuál es el esquema relacional de bases de datos representado en la Tabla No. 2. **c.** Considere las siguientes dependencias funcionales:

- PacNo → PacEdad, PacCiudad
- ProvNo → ProvEspecialidad
- VisitaNo → PacNo, DiaVisita, PacEdad, PacCiudad

VisitaNo, ProvNo $\rightarrow$ Diagnóstico

Sobre el esquema relacional de bases de datos especificado en el literal anterior, plantee su diagrama de dependencias funcionales.

- d. Convierta la Tabla 2 a la 3ra Forma Normal (3FN). Muestre el paso a paso de los pasos del proceso de normalización y justifique claramente cada una de las decisiones tomadas para llegar a su resultado. Considere las siguientes dependencias funcionales proveídas previamente para apoyar su respuesta.

5. Para que una tabla esté en la forma normal de Boyce-Codd, la tabla debe estar en 1NF y los determinantes de todas las dependencias funcionales en esa tabla deben ser llaves candidatas (llave primaria o llave foránea). A continuación, se muestra la tabla de alquileres creada para la división de DVD por correo de Netflix (ver Tabla No. 4)

<u>RentalID</u>	<u>Title</u>	<u>CustomerID</u>	<u>MailedOutDate</u>	<u>Director</u>	<u>MovieCategory</u>	<u>Price</u>
1	Die Hard	1001	3/3/2010	John McTiernan	Old	\$4.25
1	The last man standing	1001	3/3/2010	Walter Hill	Old	\$4.25
1	Wedding Crashers	1001	3/3/2010	David Dobkin	New	\$5.50
2	Dodgeball	1002	3/4/2010	Rawson Marshall Thurber	New	\$5.50
2	Die Hard	1002	3/4/2010	John McTiernan	Old	\$4.25

3	As good as it gets	1003	1/7/2011	James Brooks	Old	\$4.25
4	Forest Gump	1001	1/7/2011	Robert Zemeckis	Old	\$4.25

La llave primaria de la tabla *Rentals* es la clave compuesta (*RentalID*, *Título*).

- a. Basados en la información proveída en la muestra representada en la Tabla No. 4, ¿es verdadera la dependencia funcional?
 - i. RentalID --> CustomerID. Justifique su respuesta.
 - ii. RentalID --> CustomerID. Justifique su respuesta.
 - iii. Director --> Title. Justifique su respuesta.
 - b. Considerando la estructura e información proveída en la Tabla No. 4, plantee el esquema relacional de bases de datos con nombre de tabla: “*Rentals*”.
 - c. Especifique las dependencias funcionales que considere pertinentes para el esquema relacional de este problema.
 - d. Plantee un diagrama de dependencias funcionales para la 1ra Forma Normal del literal anterior.
 - e. Descomponga la tabla de “*Rentals*” de manera que las tablas resultantes estén en 3FN. Para cada una de las tablas resultantes, proporcione el nombre de la tabla, los nombres de las columnas, las claves primarias y las claves externas.
 - f. ¿En qué cambiaría la descomposición si se espera que la Forma Normal sea de Boyce-Codd (BCNF)?
 Muestre el posible resultado. Justifique su respuesta.
6. Escriba una reflexión en donde se especifique y describa cómo se relaciona un buen Diseño de E-R de Bases de Datos, con el ejercicio de Normalización y Descomposición de Dependencias Funcionales. Justifique cada una de las afirmaciones que plantee en su respuesta. Plantee su justificación de la manera más detallada y completa posible.

RTA: Para construir correctamente un modelo entidad-relación es importante considerar cinco elementos principales:

- **Entidades:** representan objetos o conceptos del mundo real, ya sean físicos o abstractos.
- **Atributos:** son las propiedades o características que describen a cada entidad.
- **Relaciones:** permiten mostrar la conexión que existe entre las diferentes entidades.
- **Cardinalidades:** indican cuántas veces una entidad puede relacionarse con otra.
- **Clave primaria o atributo clave:** es el atributo que identifica de manera única cada registro de una entidad.

Al desarrollar el modelo entidad-relación, primero se establecen las entidades junto con sus atributos correspondientes, evitando incluir datos innecesarios o dependencias incorrectas. De esta manera, cada atributo depende únicamente de la clave principal de la entidad.

Cuando el modelo ER se transforma en tablas relacionales, las relaciones entre entidades generan dependencias funcionales dentro de la base de datos. Gracias a esto, la información queda organizada en tablas independientes, reduciendo problemas de redundancia y evitando, en muchos casos, aplicar procesos adicionales de normalización como la segunda forma normal (2FN) y la tercera forma normal (3FN). Además, los atributos repetidos o multivaluados se convierten en entidades separadas, por lo que tampoco suele ser necesario aplicar la primera forma normal (1FN).

En conclusión, si el modelo entidad-relación está bien diseñado desde el inicio, el proceso de normalización puede minimizarse o incluso no ser necesario, ya que la estructura de la base de datos queda organizada de forma correcta desde el principio.